



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall NAT

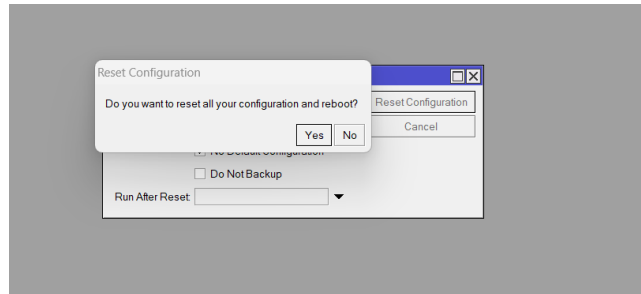
Amos Harol Turnip - 5024241023

2026

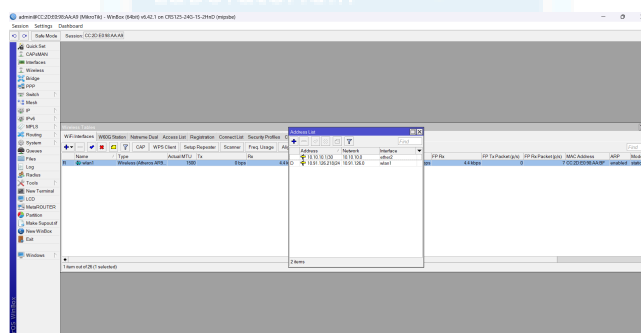
1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

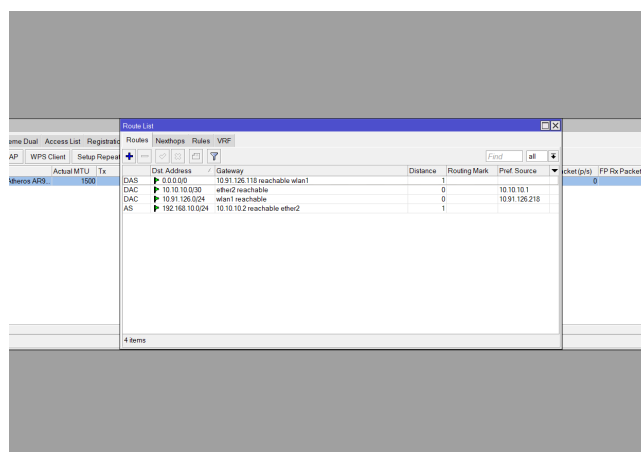
1. Reset Konfigurasi Router Pastikan Router A dan Router B telah di-reset ke kondisi awal (*No Default Configuration*) agar tidak terjadi konflik konfigurasi.



2. Konfigurasi DHCP Client pada Router A Hubungkan ether1 Router A ke jaringan lab/internet, kemudian tambahkan DHCP Client pada interface ether1 hingga status menjadi *bound*.
3. Konfigurasi IP Address pada Router A Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A.
 - Address : 10.10.10.1/30
 - Interface : ether2

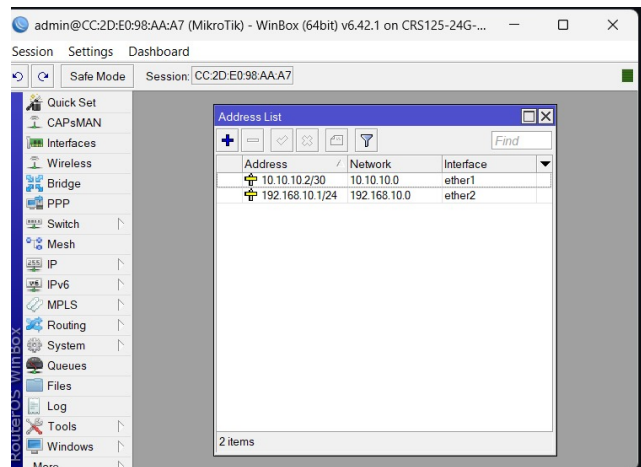


4. Konfigurasi Routing Statis pada Router A Tambahkan routing menuju jaringan lokal Router B.
 - Destination : 192.168.10.0/24
 - Gateway : 10.10.10.2



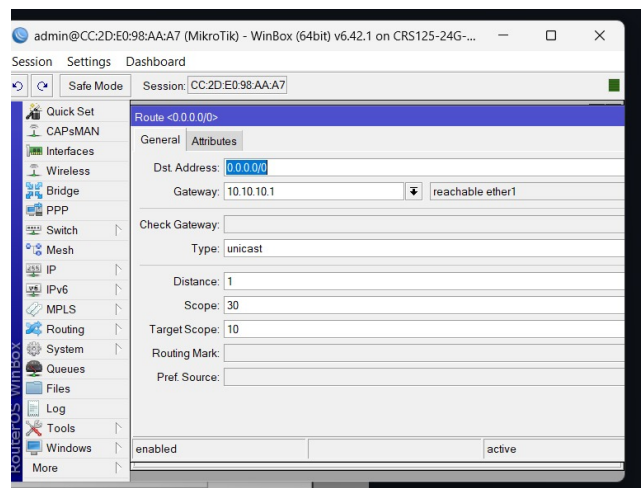
5. Konfigurasi IP Address pada Router B Tambahkan IP Address pada interface ether2 dan ether1.

- ether2 : 192.168.10.1/24
- ether1 : 10.10.10.2/30



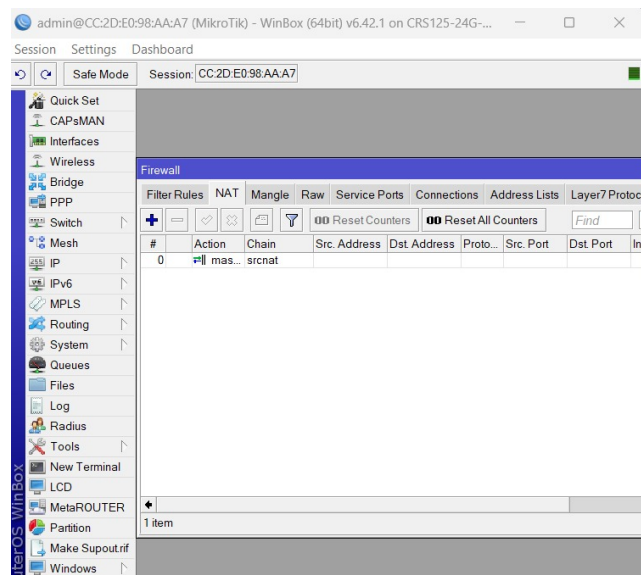
6. Konfigurasi Default Route pada Router B Tambahkan default route agar seluruh trafik keluar diteruskan ke Router A.

- Destination : 0.0.0.0/0
- Gateway : 10.10.10.1



7. Konfigurasi Firewall NAT pada Router B Tambahkan aturan NAT dengan konfigurasi berikut:

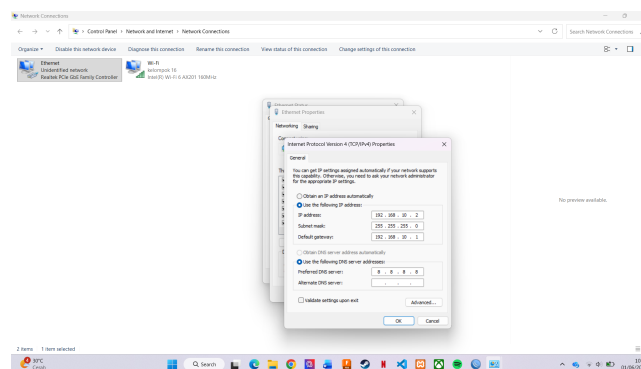
- Chain : srcnat



- Out Interface : ether1
- Action : masquerade

8. Konfigurasi IP Address pada PC Client Atur IP Address secara manual pada PC Client.

- IP Address : 192.168.10.2
- Subnet Mask : 255.255.255.0
- Gateway : 192.168.10.1
- DNS : 8.8.8.8



9. Pengujian Koneksi Jaringan Lakukan pengujian koneksi menggunakan perintah berikut:

```
ping 192.168.10.1
ping 10.10.10.1
ping 8.8.8.8
```

```

C:\Users\ACER>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\ACER>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=4ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\Users\ACER>

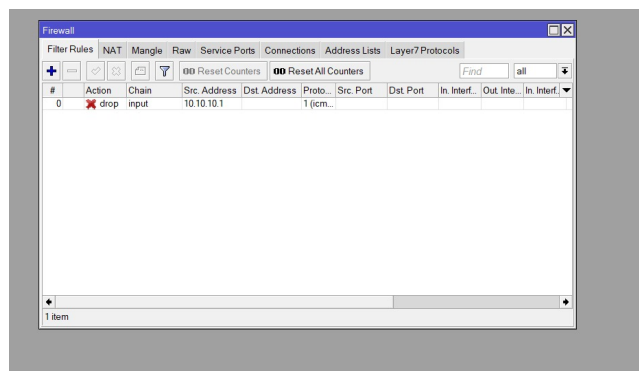
```

Jika seluruh pengujian mendapatkan balasan (*reply*), maka konfigurasi routing dan NAT telah berhasil dilakukan.

1.2 Praktikum 2: Firewall Filter (Input dan Forward)

1. Konfigurasi Firewall Filter Chain Input Pada Router B, tambahkan aturan firewall dengan konfigurasi berikut:

- Chain : input
- Source Address : 10.10.10.1
- Protocol : icmp
- Action : drop



2. Pengujian Firewall Chain Input Dari terminal Router A, lakukan pengujian menggunakan perintah:

```

ping 10.10.10.2
ping 192.168.10.2

```

```

Terminal <1>
/.. Move up to base level
/command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2                             56 127 0ms timeout
1 10.10.10.2                             56 127 1ms timeout
2 10.10.10.2                             56 127 11ms timeout
3 10.10.10.2                             56 127 11ms timeout
4 10.10.10.2                             56 127 11ms timeout
5 10.10.10.2                             56 127 11ms timeout
6 10.10.10.2                             56 127 11ms timeout
7 10.10.10.2                             56 127 11ms timeout
8 10.10.10.2                             56 127 11ms timeout
9 10.10.10.2                             56 127 11ms timeout
10 10.10.10.2                            56 127 11ms timeout
sent=11 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 192.168.10.2                           56 127 0ms
1 192.168.10.2                           56 127 1ms
2 192.168.10.2                           56 127 11ms
3 192.168.10.2                           56 127 11ms

```

Ping menuju Router B harus mengalami *timeout*, sedangkan ping menuju PC Client tetap berhasil karena melewati chain forward.

3. Menonaktifkan Aturan Input Nonaktifkan aturan firewall chain input yang telah dibuat sebelumnya.
4. Konfigurasi Firewall Filter Chain Forward Tambahkan aturan firewall baru dengan konfigurasi berikut:

- Chain : forward
- Source Address : 10.10.10.1
- Protocol : icmp
- Action : drop

5. Pengujian Firewall Chain Forward Dari terminal Router A, lakukan pengujian kembali menggunakan perintah:

```

ping 10.10.10.2
ping 192.168.10.2

```

```

78 192.168.10.2                             timeout
79 192.168.10.2                             timeout
sent=80 received=74 packet-loss=7% min-rtt=0ms avg-rtt=2ms max-rtt=11ms
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
80 192.168.10.2                             56 64 0ms timeout
81 192.168.10.2                             56 64 0ms timeout
82 192.168.10.2                             56 64 0ms timeout
83 192.168.10.2                             56 64 0ms timeout
84 192.168.10.2                             56 64 0ms timeout
85 192.168.10.2                             56 64 0ms timeout
86 192.168.10.2                             56 64 0ms timeout
87 192.168.10.2                             56 64 0ms timeout
88 192.168.10.2                             56 64 0ms timeout
89 192.168.10.2                             56 64 0ms timeout
90 192.168.10.2                             56 64 0ms timeout
91 192.168.10.2                             56 64 0ms timeout
92 192.168.10.2                             56 64 0ms timeout
sent=93 received=74 packet-loss=20% min-rtt=0ms avg-rtt=2ms max-rtt=11ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME STATUS
0 10.10.10.2                             56 64 0ms
1 10.10.10.2                             56 64 0ms
2 10.10.10.2                             56 64 0ms
3 10.10.10.2                             56 64 0ms

```

Ping menuju Router B harus berhasil, sedangkan ping menuju PC Client harus mengalami *ti-meout* karena diblokir oleh chain forward.

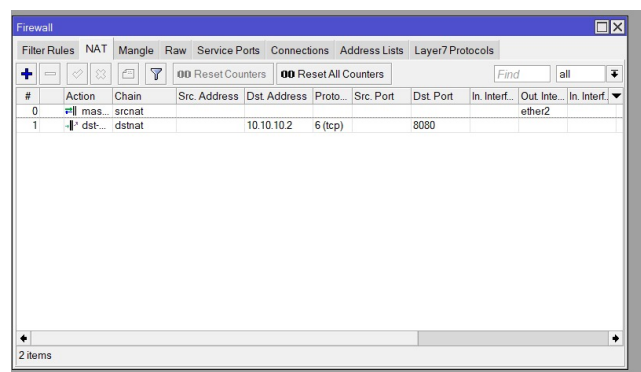
1.3 Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

1. Menghapus atau Menonaktifkan Firewall Filter Pastikan seluruh aturan firewall filter dari Praktikum 2 telah dihapus atau dinonaktifkan.
2. Konfigurasi Destination NAT pada Router B Tambahkan aturan NAT dengan konfigurasi berikut:

- Chain : dstnat
- Destination Address : 10.10.10.2
- Protocol : tcp
- Destination Port : 8080

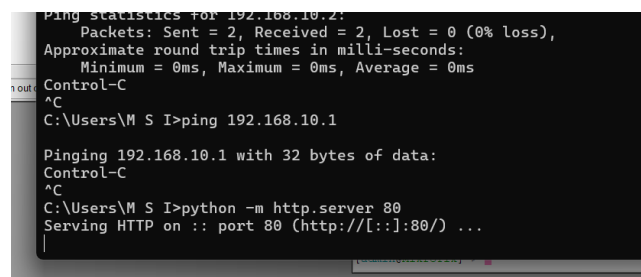
Pada tab Action:

- Action : dst-nat
- To Address : 192.168.10.2
- To Port : 80



3. Menjalankan Web Server pada PC Client Buka Command Prompt pada PC Client kemudian jalankan web server sederhana menggunakan Python.

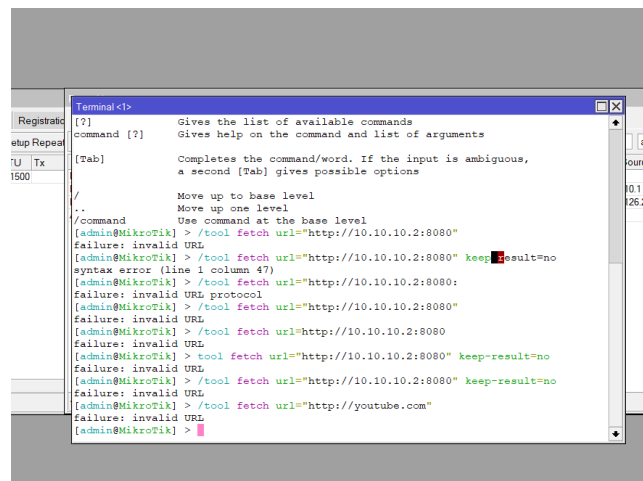
```
python -m http.server 80
```



Biarkan terminal tetap terbuka agar web server tetap berjalan.

4. Pengujian Port Forwarding dari Router A Dari terminal Router A, jalankan perintah berikut:

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```



```
Terminal<|>
[?] Gives the list of available commands
Command [?] Gives help on the command and list of arguments
[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options
/ Move up to base level
.. Move up one level
./command Use command at the base level
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080"
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
syntax error (line 1 column 47)
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080:"
failure: invalid URL protocol
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080"
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080"
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://youtube.com"
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] >
```

Jika proses berhasil tanpa error, maka trafik menuju port 8080 telah diteruskan ke web server pada PC Client.

5. Mengamati Connection Tracking Pada Router B, buka menu IP → Firewall → Connections.

Amati entri koneksi yang terbentuk ketika Router A mengakses web server melalui port forwarding. Pastikan status koneksi menunjukkan bahwa proses NAT dan connection tracking berjalan dengan baik.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi *Firewall* dan *Network Address Translation* (NAT) menggunakan router MikroTik untuk memahami cara pengaturan lalu lintas jaringan, proses translasi alamat IP, serta mekanisme penyaringan paket data yang melewati router. Praktikum terdiri dari tiga percobaan, yaitu konfigurasi NAT dasar, implementasi *firewall filter*, dan *port forwarding* menggunakan *Destination NAT* (Dst-NAT).

Pada Praktikum 1, dilakukan konfigurasi DHCP Client pada Router A, pemberian alamat IP pada masing-masing interface router, konfigurasi routing statis, serta penambahan aturan NAT dengan metode *masquerade*. Berdasarkan hasil pengujian, PC Client berhasil melakukan *ping* ke Router B, Router A, maupun jaringan luar. Hasil tersebut sesuai dengan teori NAT yang menyatakan bahwa NAT memungkinkan alamat IP privat pada jaringan lokal diterjemahkan menjadi alamat IP yang dapat dikenali oleh jaringan lain atau internet. Selain itu, routing statis yang dikonfigurasi pada kedua router berhasil mengarahkan paket ke jaringan tujuan yang berbeda segmen sehingga komunikasi antarjaringan dapat berlangsung dengan baik. Aturan NAT bertipe *masquerade* juga berfungsi sesuai teori, yaitu mengubah alamat sumber paket dari jaringan lokal menjadi alamat IP yang dimiliki interface keluar sehingga perangkat pada jaringan lokal dapat mengakses jaringan luar menggunakan satu alamat IP publik.

Pada Praktikum 2, dilakukan pengujian *Firewall Filter* menggunakan dua jenis *chain*, yaitu *input* dan *forward*. Saat aturan *input* diterapkan pada Router B, paket ICMP dari Router A yang ditujukan langsung ke Router B berhasil diblokir sehingga pengujian *ping* menghasilkan *timeout*. Namun, *ping* menuju PC Client tetap berhasil karena paket hanya melewati Router B dan diproses oleh *chain forward*. Setelah aturan *input* dinonaktifkan dan diganti dengan aturan *forward*, kondisi menjadi sebaliknya. Router A dapat melakukan *ping* ke Router B, tetapi tidak dapat mengakses PC Client.

Hasil ini sesuai dengan teori firewall yang menjelaskan bahwa *input chain* digunakan untuk memfilter paket yang ditujukan ke router itu sendiri, sedangkan *forward chain* digunakan untuk memfilter paket yang hanya melewati router menuju jaringan lain. Dengan percobaan ini, perbedaan fungsi kedua *chain* dapat diamati secara langsung melalui hasil pengujian konektivitas.

Pada Praktikum 3, dilakukan konfigurasi *Destination NAT* atau *port forwarding*. Port 8080 pada Router B diarahkan ke port 80 pada PC Client yang berfungsi sebagai web server. Secara teori, mekanisme Dst-NAT memungkinkan host dari jaringan luar mengakses layanan yang berada pada jaringan privat melalui alamat IP router dan port tertentu. Selain itu, router akan meneruskan paket yang diterima pada port tujuan ke alamat IP dan port yang telah ditentukan pada aturan NAT.

Namun, pada saat tahap pengujian menggunakan perintah `/tool fetch` dari Router A, ditemukan kendala berupa munculnya pesan *invalid URL*. Akibatnya, pengujian akses web server menggunakan metode yang tercantum pada modul tidak dapat dilakukan hingga selesai. Kemungkinan penyebab masalah tersebut adalah perbedaan versi RouterOS yang digunakan pada PNETLab, perubahan sintaks perintah `fetch`, atau kesalahan dalam format penulisan URL yang digunakan oleh sistem. Karena kendala tersebut, praktikan tidak dapat memverifikasi hasil *port forwarding* secara langsung menggunakan perintah `fetch` seperti yang diharapkan pada modul praktikum.

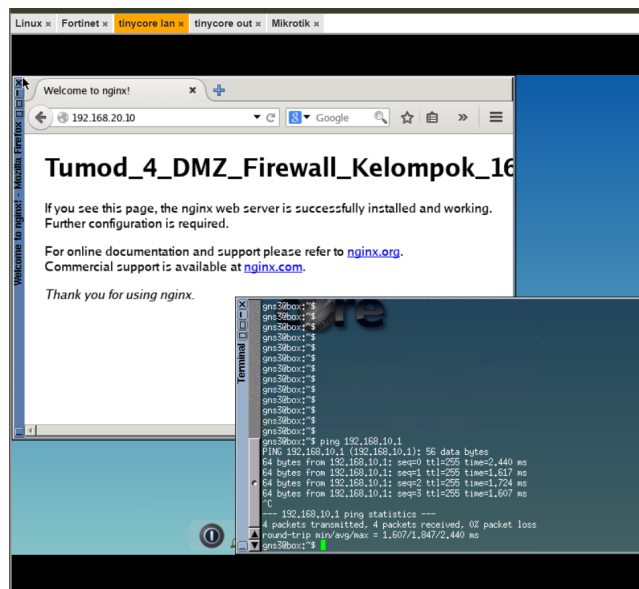
Meskipun demikian, konfigurasi Dst-NAT yang telah dibuat tetap dapat dianalisis berdasarkan aturan NAT yang telah dikonfigurasi dan hasil pengamatan pada menu *Connection Tracking*. Fitur *Connection Tracking* menunjukkan bagaimana router mencatat setiap koneksi yang melewati proses NAT, termasuk informasi alamat sumber, alamat tujuan, port, protokol, dan status koneksi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa *connection tracking* berfungsi untuk membantu proses firewall dan NAT dengan melacak status setiap koneksi yang aktif.

Secara keseluruhan, hasil praktikum telah sesuai dengan teori yang dipelajari mengenai firewall, NAT, dan connection tracking. Pada Praktikum 1 dan Praktikum 2 seluruh pengujian berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Praktikum 3 mengalami kendala pada tahap pengujian akhir, namun konfigurasi yang dilakukan tetap memberikan pemahaman mengenai cara kerja *port forwarding* dan Dst-NAT. Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan konfigurasi selama praktikum antara lain ketepatan dalam memasukkan alamat IP, pemilihan interface yang sesuai, konfigurasi routing statis, serta penempatan aturan firewall dan NAT pada *chain* yang benar. Kesalahan kecil pada salah satu parameter tersebut dapat menyebabkan koneksi gagal atau hasil pengujian tidak sesuai dengan yang diharapkan.

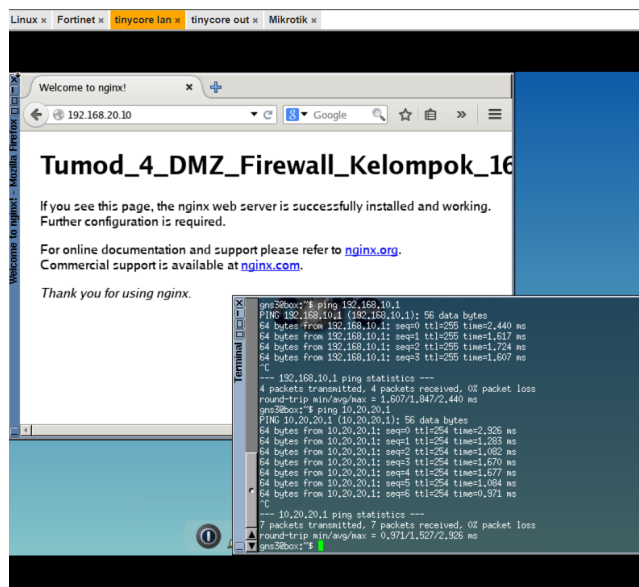
Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa praktikum berhasil meningkatkan pemahaman praktikan mengenai fungsi NAT dalam menghubungkan jaringan lokal ke jaringan luar, perbedaan fungsi *chain input* dan *chain forward* pada firewall, serta konsep dasar *Destination NAT* dan *Connection Tracking*. Meskipun terdapat kendala pada pengujian *port forwarding*, secara keseluruhan tujuan praktikum tetap tercapai karena konsep dan mekanisme kerja firewall serta NAT dapat dipahami melalui proses konfigurasi dan hasil pengujian yang telah dilakukan.

3 Hasil Tugas Modul

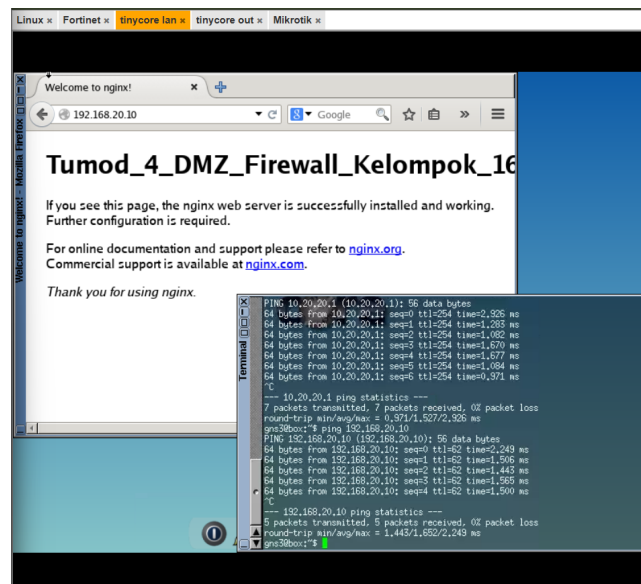
1. Pengujian client lan ke gateway cisco



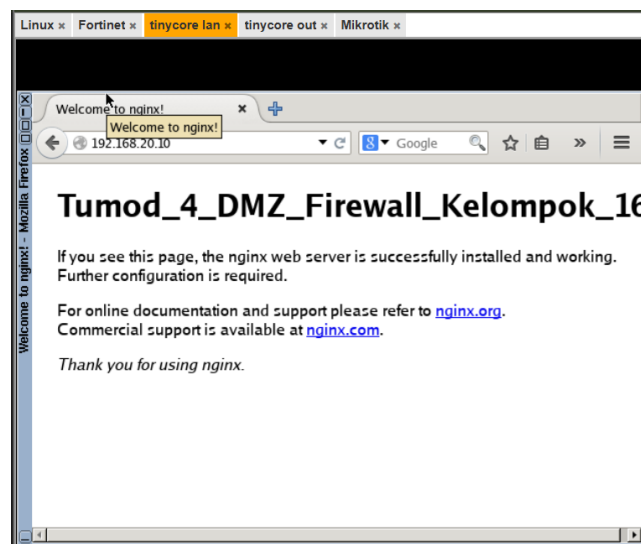
2. Pengujian client lan ke fortigate



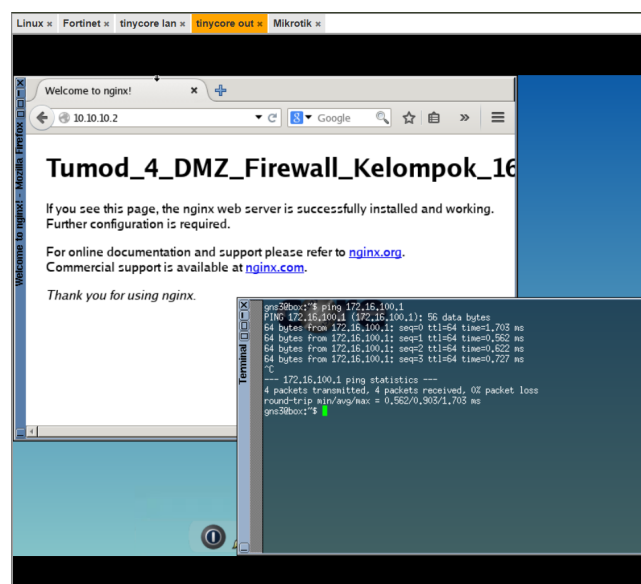
3. Pengujian client lan ke DMZ



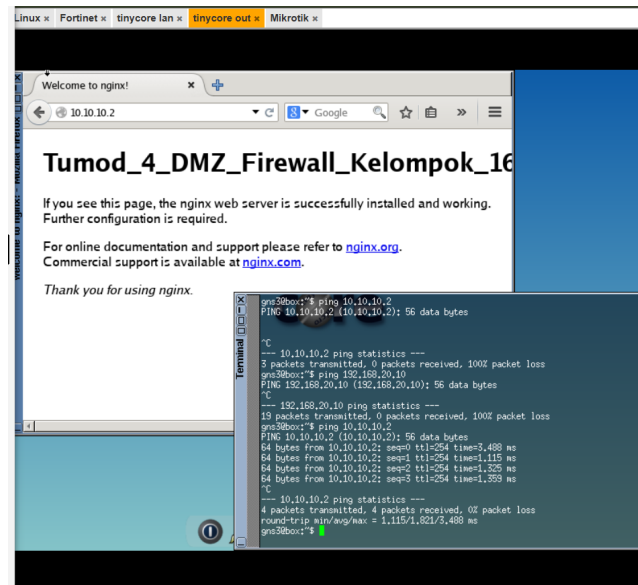
4. Pengujian client lan akses ip dmz



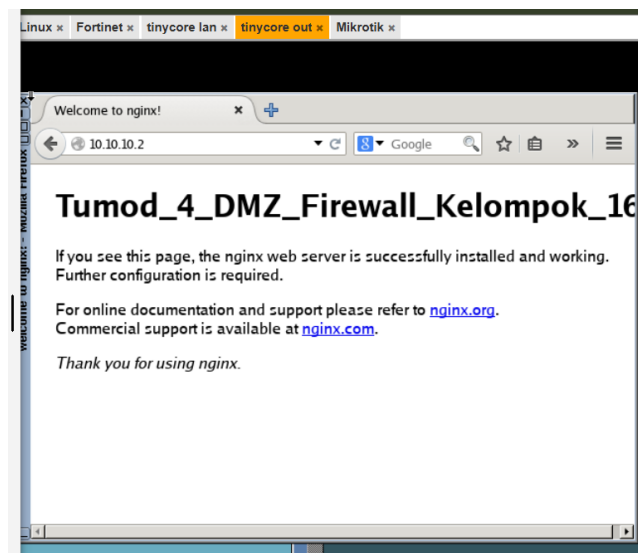
5. Pengujian client wan ping ke isp mikrotik



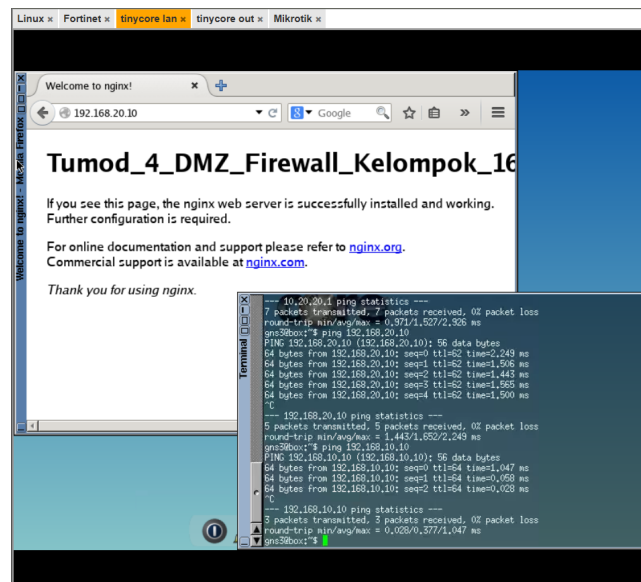
6. Pengujian client wan ping ke fortigate



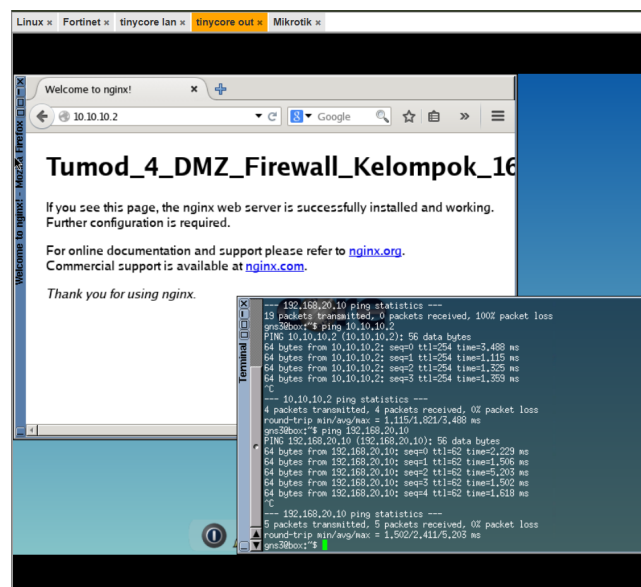
7. Pengujian client wan akses http://10.10.10.2 harus muncul halaman web server.



8. Pengujian client wan ping client lan



9. Pengujian client wan ping IP asli DMZ



10. Pengujian server dmz ping lan

```
Linux Fortinet tinycore lan tinycore out Mikrotik

ch1@msd_4_002_Firewall_Rolompok_16<h1>
(p)If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.(p)

(p)For online documentation and support please refer to
(a href="http://nginx.org">http://nginx.org</a>).
Commercial support is available at
(a href="http://nginx.com">http://nginx.com</a>).(p)

(p)em>Thank you for using nginx.(em)<p>
</html>
root@km:~# systemctl enable nginx
Synchronizing state of nginx.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable nginx
root@km:~# systemctl start nginx
root@km:~# systemctl status nginx
nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2025-06-06 16:20:18 CST; 3min ago
Docs: man:nginx(8)
Main PID: 1938 (nginx)
Tasks: 3 (limit: 4620)
Memory: 6.1M
CGroup: /system.slice/nginx.service
└─1938 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on: master_process on:
   └─1940 nginx: worker process

Jun 06 16:20:18 km systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Jun 06 16:20:18 km systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
root@km:~# ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
 0 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 7236ms

root@km:~# ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=62 time=5.45 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.30 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.09 ms
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.297/2.531/5.447/1.697 ms
root@km:~#
```

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tujuan praktikum untuk memahami konfigurasi *Firewall*, *Network Address Translation* (NAT), dan *Connection Tracking* pada router MikroTik telah tercapai. Praktikan berhasil melakukan konfigurasi DHCP Client, IP Address, routing statis, NAT *masquerade*, firewall filter, serta *port forwarding* menggunakan Dst-NAT sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan pada modul.

Pada Praktikum 1, konfigurasi NAT dan routing statis berhasil dilakukan sehingga PC Client dapat berkomunikasi dengan router lain dan mengakses jaringan luar. Hasil tersebut sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa NAT memungkinkan perangkat dengan IP privat untuk terhubung ke jaringan lain melalui proses translasi alamat IP. Pada Praktikum 2, pengujian firewall filter menunjukkan bahwa *chain input* dan *chain forward* memiliki fungsi yang berbeda dalam memfilter lalu lintas jaringan. Hasil pengujian yang diperoleh juga sesuai dengan teori mengenai cara kerja firewall dalam mengatur paket yang masuk dan melewati router.

Pada Praktikum 3, konfigurasi Dst-NAT atau *port forwarding* berhasil dibuat sesuai dengan rancangan yang diberikan. Namun, pada tahap pengujian menggunakan perintah `/tool fetch`, muncul pesan *invalid URL* sehingga hasil *port forwarding* tidak dapat diverifikasi secara langsung melalui metode yang digunakan pada modul. Oleh karena itu, terdapat sebagian hasil praktikum yang tidak dapat dibuktikan melalui pengujian akhir meskipun konfigurasi yang dilakukan telah sesuai dengan teori dan prosedur praktikum.

Melalui praktikum ini, praktikan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi NAT dalam menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan luar, peran firewall dalam mengontrol lalu lintas jaringan, serta pentingnya *connection tracking* dalam mendukung proses firewall dan NAT. Selain itu, praktikan juga memahami bahwa ketelitian dalam memasukkan konfigurasi seperti alamat IP, gateway, interface, dan aturan firewall sangat berpengaruh terhadap keberhasilan jaringan. Kendala yang ditemukan selama praktikum juga memberikan pengalaman dalam melakukan analisis dan *troubleshooting* terhadap permasalahan jaringan yang terjadi.

5 Lampiran



